CAPITOLO 4: DISUGUAGLIANZE DI CHERNOFF & HOEFFDING

04.04.'23

In questo capitolo studieremo disuguaglianze molto potenti per controllare le code di alcuni tipi di v.a. o somme di variabili aleatorie, mostrando che le code decrescono in maniera esponenziale (qualcosa del tipo $\mathbb{P}(X>t) \leq e^{-t} \dots$).

La strategia per dimostrare queste disuguaglianze è sempre la stessa:

- Prendere l'esponenziale della v.a. moltiplicata per qualche $\lambda \in \mathbb{R}$.
- Applicare la disuguaglianza di Markov (Teorema 3.1)
- Ottimizzare su λ.

Dopo il secondo passo avremo a che fare con la funzione generatrice dei momenti della v.a., che andiamo ad introdurre adesso.

4.1 Funzione generatrice dei momenti

Def. 4.1 La funzione generatrice dei momenti (f.g.m.) di una v.a. X è

$$M_X : \mathbb{R} \longrightarrow (0,\infty) \cup \{\infty\}$$
$$t \longmapsto M_X(t) := \mathbb{E}[e^{tX}].$$

Oss.

- $M_X(0) = 1$ per ogni v.a.
- $M_X(t)$ può essere $= +\infty$ per qualche valore di t.
- Se X è limitata ($\mathbb{P}(a \le X \le b) = 1$ per qualche $a, b \in \mathbb{R}$) allora $M_X(t) < \infty \ \forall t \in \mathbb{R}$. Non è vero il viceversa (esistono v.a. NON limitate per cui $M_X(t) < \infty \ \forall t \in \mathbb{R}$).

Teorema 4.1

Sia X una v.a. con $M_X(t)$ finita in un intorno dell'origine (cioè esiste $\delta > 0$ tale che $M_X(t) < \infty \ \forall t \in (-\delta, \delta)$). Allora si può

derivare rispetto a t dentro all'aspettazione e si ha

$$M_X^{(n)}(0) = \mathbb{E}[X^n] \qquad \forall n = 1, 2, \dots$$

↑ derivata n-esima di M_X calcolata in $t=0$

Dim. Prendendo per buona la derivazione sotto valore atteso, si ha

$$M_X^{(n)}(t) = \mathbb{E}\left[\frac{d^n}{dt^n} e^{tX}\right]$$

$$= \mathbb{E}\left[X^n e^{tX}\right]$$

e si conclude ponendo $t=0$. □

ex. Sia $X \sim \text{Geom}(p)$. Calcoliamo $M_X(t)$:

$$M_X(t) := \sum_{k=1}^{\infty} e^{tk} \mathbb{P}(X=k)$$

$$= \sum_{k=1}^{\infty} e^{tk} (1-p)^{k-1} p$$

$$= \frac{p}{1-p} \sum_{k=1}^{\infty} \left(e^t(1-p)\right)^k = \begin{cases} \frac{p}{1-p} \frac{e^t(1-p)}{1-e^t(1-p)} & \text{se } e^t(1-p) < 1 \\ \infty & \text{altrimenti} \end{cases}$$

$$= \begin{cases} \frac{pe^t}{1-e^t(1-p)} & \text{se } t < -\log(1-p) \\ \infty & \text{altrimenti} \end{cases}$$

Quindi, per ogni $p \in (0,1)$, la condizione del teorema è soddisfatta con $\zeta = -\log(1-p)$.

Facendo le derivate si osserva che

$$M_X^{(1)}(t) = p(1-(1-p)e^t)^{-2}e^t \quad \text{e}$$

$$M_X^{(2)}(t) = 2p(1-p)(1-(1-p)e^t)^{-3}e^{2t} + p(1-(1-p)e^t)^{-2}e^t$$

e prendendo $t=0$ e usando il teorema otteniamo

$$\mathbb{E}[X] = M_X^{(1)}(0) = \frac{1}{p}$$

$$\mathbb{E}[X^2] = M_X^{(2)}(0) = \frac{2-p}{p^2}$$

in accordo con quanto trovato nei capitoli precedenti.

<u>esercizio</u> Sia X tale che $\begin{cases} \mathbb{P}(X=1) = p \\ \mathbb{P}(X=-1) = 1-p \end{cases}$

Mostrare che $M_X(t) = e^t p + e^{-t}(1-p)$ ed usare il teorema per calcolare $\mathbb{E}[X]$.

Un'altra proprietà importante della f.g.m. è che essa identifica univocamente la relativa v.a.

Teorema 4.2

Siano X ed Y v.a. tali che

$$M_X(t) = M_Y(t)$$

per ogni $t \in (-\delta, \delta)$, per qualche $\delta > 0$.

Allora $X \sim Y$, cioè X ed Y hanno la stessa distribuzione.

Dim. Omessa. □

Un'applicazione di questo teorema è la seguente:

Teorema 4.3

Siano X ed Y v.a. indipendenti. Allora

$$M_{X+Y}(t) = M_X(t)\, M_Y(t).$$

Dim.

$$M_{X+Y}(t) = \mathbb{E}[e^{t(X+Y)}] = \mathbb{E}[e^{tX} e^{tY}] = \mathbb{E}[e^{tX}]\,\mathbb{E}[e^{tY}]$$

$$= M_X(t)\, M_Y(t).$$

□

Corollario 4.3

Se $X_1, \dots, X_n$ sono v.a. mutualmente indipendenti si ha

$$M_{X_1+\dots+X_n}(t) = \prod_{i=1}^{n} M_{X_i}(t).$$

4.2 Disuguaglianze di Chernoff

4.2.1 Disuguaglianza di Chernoff per somme di "Poisson trials"

La disuguaglianza di Chernoff per un'unica v.a. X serve a limitare le code della v.a.

- Coda a $+\infty$: $\forall a \in \mathbb{R}$ si ha

$$\mathbb{P}(X \geq a) \leq \frac{M_X(t)}{e^{ta}} \qquad \forall t > 0$$

($M_X(t)$: funz. gen. dei momenti)

Dim.

$$\mathbb{P}(X \geq a) = \mathbb{P}(e^{tX} \geq e^{ta})$$

(poiché per $t>0$ la funz. $x \mapsto e^{tx}$ è crescente)

$$\leq \frac{\mathbb{E}[e^{tX}]}{e^{ta}} = \frac{M_X(t)}{e^{ta}}$$

(disug. di Markov per la variabile $Y := e^{tX}$)

□

Nota In particolare si può ottimizzare la disuguaglianza su t:

$\forall a > 0$

$$\mathbb{P}(X \geq a) \leq \min_{t>0} \frac{\mathbb{E}[e^{tX}]}{e^{ta}}.$$

- <u>Coda $a \to -\infty$</u>: $\forall a \in \mathbb{R}$ si ha

$$\mathbb{P}(X \leq a) \leq \min_{t<0} \frac{\mathbb{E}[e^{tX}]}{e^{ta}}$$

↑ Qui vanno presi t negativi!

<u>Dim.</u> Siccome $t<0$ si ha

$$\mathbb{P}(X \leq a) = \mathbb{P}(e^{tX} \geq e^{ta}) \overset{\text{Markov}}{\leq} \frac{\mathbb{E}[e^{tX}]}{e^{ta}}.$$

Poi possiamo prendere il min sugli $t<0$. □

Le disuguaglianze di Chernoff si ottengono tutte in questo modo (si prende l'esponenziale, si applica Markov e poi si ottimizza su t).

Ora vediamo un caso classico: la disug. di Chernoff per "Poisson trials" (<u>Attenzione!</u> Poisson trials ≠ Poisson random variable).

Def. Siano $X_1, \dots, X_n$ indipendenti Bernoulliane di parametri $p_1, \dots, p_n$.

$$X := \sum_{i=1}^{n} X_i$$

è una v.a. detta "Poisson trials". Se $p_1 = p_2 = \dots = p_n$ è anche detta "Bernoulli trials", e corrisponde ad una Binomiale (n, p_1).

Indichiamo con μ la media di X:

$$\mu = \mathbb{E}[X] = \sum_{i=1}^{n} \mathbb{E}[X_i] = \sum_{i=1}^{n} p_i$$

Nota La f.g.m. di X vale

$$M_X(t) = \mathbb{E}[e^{tX}] = \mathbb{E}[e^{t(X_1 + \dots + X_n)}]$$

indipendenza degli X_i $\rightarrow$

$$= \prod_{i=1}^{n} \mathbb{E}[e^{tX_i}]$$

$$= \prod_{i=1}^{n} \left(e^t \cdot p_i + \text{[illegible]} (1 - p_i) \right).$$

$$= \prod_{i=1}^{n} \left(1 + p_i (e^t - 1) \right)$$

Usando la disuguaglianza $1+x \leq e^x$, valida $\forall x \in \mathbb{R}$ otteniamo il bound

$$M_X(t) \leq \prod_{i=1}^{n} e^{p_i(e^t-1)}$$

$$= e^{\sum_{i=1}^{n} p_i(e^t-1)}$$

$$= e^{\mu(e^t-1)}$$

Ci mettiamo in tasca questa disuguaglianza: la useremo per provare il prossimo teorema:

Teorema 4.4

Siano $X_1, \dots, X_n$ con $X = \sum_{i=1}^{n} X_i$ delle Poisson trials con parametri $p_1, \dots, p_n$ e $E[X] = \mu = \sum_{i=1}^{n} p_i$.

Allora

1) $\forall \delta > 0$

$$\mathbb{P}(X \geq (1+\delta)\mu) \leq \left(\frac{e^\delta}{(1+\delta)^{1+\delta}}\right)^\mu$$

2) $\forall\, 0 < \delta \leq 1$

$$\mathbb{P}(X \geq (1+\delta)\mu) \leq e^{-\mu\frac{\delta^2}{3}}$$

3) Per $R \geq 6\mu$

$$\mathbb{P}(X \geq R) \leq 2^{-R}.$$

Dim. La 1) è il vero e proprio Chernoff bound, la 2) e la 3) seguono di conseguenza.

(1) Proviamo il Chernoff bound:

$$\mathbb{P}(X \geq (1+\delta)\mu) \overset{\text{prendiamo l'esponenziale, } t>0,}{=} \mathbb{P}(e^{tX} \geq e^{(1+\delta)t\mu})$$

$$\overset{\text{disug. di Markov}}{\leq} \frac{\mathbb{E}[e^{tX}]}{e^{t(1+\delta)\mu}}$$

$$\overset{\text{Usiamo il bound trovato prima per la m.g.f.}}{\leq} \frac{e^{(e^t-1)\mu}}{e^{t(1+\delta)\mu}}.$$

Qui possiamo ottimizzare in t. Prendendo ad esempio $t = \log(1+\delta) > 0$ otteniamo

$$\mathbb{P}(X \geq (1+\delta)\mu) \leq \left(\frac{e^{\delta}}{(1+\delta)^{1+\delta}}\right)^{\mu}$$

come desiderato.

(2) Vogliamo ora mostrare che $\forall \delta \in (0,1]$

$$\frac{e^{\delta}}{(1+\delta)^{1+\delta}} \leq e^{-\delta^2/3}.$$

Prendendo il logaritmo, ciò è equivalente a

$$f(\delta) := \delta - (1+\delta)\log(1+\delta) + \frac{\delta^2}{3} \leq 0.$$

Notiamo che $f(0)=0$ e studiamo le derivate:

$$f'(\delta) = 1 - (1+\delta)\frac{1}{1+\delta} - \log(1+\delta) + \frac{2}{3}\delta = -\log(1+\delta) + \frac{2}{3}\delta$$

$$f''(\delta) = -\frac{1}{1+\delta} + \frac{2}{3}.$$

Siccome $\begin{cases} f''(\delta) < 0 & \text{per } \delta \in [0, \frac{1}{2}) \\ f''(\delta) > 0 & \text{per } \delta > \frac{1}{2} \end{cases}$, abbiamo

che $f'(\delta)$ decresce tra 0 e $\frac{1}{2}$ e poi cresce tra $\frac{1}{2}$ e 1. Ma poiché $f'(0)=0$ e $f'(1)<0$, ne segue che $f'(\delta) \leq 0$ in tutto l'intervallo $[0,1]$. Quindi $f(\delta)$ è decrescente su tutto l'intervallo, e poiché $f(0)=0$ abbiamo la disuguaglianza voluta $\forall \delta \in [0,1]$.

(31) Poniamo $R := (1+\delta)\mu$. Poiché $R \geq 6\mu$,

si ha $\delta = \frac{R}{\mu} - 1 \geq 5$. Perciò, usando il punto 1),

$$\mathbb{P}(X \geq (1+\delta)\mu) \leq \left(\frac{e^{\delta}}{(1+\delta)^{1+\delta}}\right)^{\mu}$$

$$\leq \left(\frac{e}{1+\delta}\right)^{(1+\delta)\mu}$$

$$\leq \left(\frac{e}{6}\right)^{R} \leq 2^{-R}.$$

□

Analogamente possiamo ottenere stime per la probabilità che X finisca sotto la sua media:

Teorema 4.5

Siano $X_1, \dots, X_n$ e X come nel Teorema 4.4.

Allora, per $\delta \in (0,1)$:

1) $$\mathbb{P}(X \leq (1-\delta)\mu) \leq \left(\frac{e^{-\delta}}{(1-\delta)^{1-\delta}}\right)^{\mu}$$

2) $$\mathbb{P}(X \leq (1-\delta)\mu) \leq e^{-\frac{\mu\delta^2}{2}}$$

esercizio

Dimostrate il teorema. La parte 1) si dimostra come nel teorema precedente, la parte 2) segue dalla 1) con un opportuno studio di funzione.

Corollario 4.6

Siano $X_1, \dots, X_n$ Poisson trials e X come nei due teoremi precedenti. Allora

$$\mathbb{P}(|X-\mu| \geq \delta\mu) \leq 2e^{-\mu\delta^2/3}$$

Dim. Basta mettere insieme i due risultati precedenti. □

Nota I Chernoff bounds fanno parte delle cosidette "disuguaglianze di concentrazione", cioè disuguaglianze che indicano quanto una certa variabile si discosti dalla sua media

$$\mathbb{P}(|X-\mu| > \dots) \leq \dots$$

ex. Torniamo al caso di n lanci di monete eque visto nei capitoli precedenti, con $X = \#$ "lanci che danno Testa". $\left(X \sim Bin\left(n, \frac{1}{2}\right)\right)$.

$\mu = \mathbb{E}[X] = \frac{n}{2}$. Ci chiedevamo quale fosse la prob di osservare almeno $\frac{3}{4}n$ teste:

$$\mathbb{P}\left(X \geq \tfrac{3}{4}n\right) \leq \mathbb{P}\left(|X-\mu| \geq \tfrac{1}{4}n\right)$$

Chernoff bound (Corollario 4.6) con $\delta = \frac{1}{2}$ e $p_i = \frac{1}{2}$ $\forall i = 1, \dots, n$

$$\leq 2e^{-\frac{\mu}{2}\left(\frac{1}{2}\right)^2} = 2e^{-\frac{n}{24}}.$$

Il decadimento è esponenziale! Questo risultato è molto migliore del bound che avevamo trovato con Chebychev $\left(\mathbb{P}\left(X \geq \frac{3}{4}n\right) \leq \frac{4}{n}\right)$.

Oss. Succede spesso che le deviazioni dalla media delle somme di n v.a. siano dell'ordine $O(\sqrt{n \log n})$. Nel caso delle monete

vediamo che

Chernoff con $\delta = \frac{\sqrt{6n\log n}}{n}$

$$P\left(|X-\mu| \geq \frac{1}{2}\sqrt{6n\log n}\right) \leq e^{-\frac{\mu}{2}\left(\frac{\sqrt{6n\log n}}{n}\right)^2}$$

$$= 2e^{-\log n} = \frac{2}{n}$$

4.2.3 Applicazione: stima di un parametro (

Supponiamo di voler stimare la probabilità che un particolare gene abbia una certa mutazione in una popolazione di individui. Dato un campione di DNA, un costoso test di laboratorio ci dice se il gene è mutato.

Problema: Minimizzare il più possibile il numero di test da fare per stimare con un certo errore la probabilità di mutazione.

Sia p la probabilità "vera" sconosciuta della mutazione, quella che vogliamo stimare.

Supponiamo di poter fare n test. Dai test risulta che $X = n \cdot \tilde{p}$ dei campioni hanno la mutazione nel DNA ($\tilde{p}$ è la frequenza osservata della mutazione, che in generale sarà differente dalla "vera" probabilità p). Ci aspettiamo che più n è grande, più $\tilde{p}$ si avvicina a p.

Def. Un <u>intervallo di confidenza</u> al livello $1-\gamma$ per un parametro p è un intervallo $[\tilde{p}-\delta, \tilde{p}+\delta]$ tale che

$$\mathbb{P}(p \in [\tilde{p}-\delta, \tilde{p}+\delta]) \geq 1-\gamma$$

Nota Non stiamo cercando di predire l'esatto valore di p, ci basta un intervallo in cui p cada con alta probabilità!

Nota la probabilità $\mathbb{P}$ della def. è presa rispetto alla v.a. $\tilde{p}$ (p è "fissato").

Rifrasando il problema precedente in modo più preciso:

Problema Vogliamo al contempo 2δ (l'ampiezza dell'intervallo), γ (la probabilità di errore) ed n (il numero di campioni) più piccoli possibile.

Chiaramente più n è piccolo più δ (oppure γ) deve crescere. Dato n, vogliamo trovare δ e γ tali che, se abbiamo osservato $X = \tilde{p}n$ mutazioni,

$$\mathbb{P}(p \in [\tilde{p}-\delta, \tilde{p}+\delta]) = \mathbb{P}(np \in [n(\tilde{p}-\delta), n(\tilde{p}+\delta)]) \geq 1-\gamma.$$

La v.a. $X = n\tilde{p}$ è una $\mathrm{Bin}(n,p)$, quindi $\mathbb{E}[X] = np$. Notiamo che se $p \notin [\tilde{p}-\delta, \tilde{p}+\delta]$ deve succedere una delle due seguenti cose

1. Se $p < \tilde{p}-\delta$, allora $X = n\tilde{p} > n(p+\delta) = \mathbb{E}[X]\left(1+\frac{\delta}{p}\right)$
2. Se $p > \tilde{p}+\delta$, allora $X = n\tilde{p} < n(p-\delta) = \mathbb{E}[X]\left(1-\frac{\delta}{p}\right)$

Applichiamo allora Chernoff (teoremi 4.4 e 4.5,

punto 2) per calcolare

$$\mathbb{P}(p \notin [\tilde{p}-\delta, \tilde{p}+\delta]) = \mathbb{P}\left(X < np\left(1-\frac{\delta}{p}\right)\right) + \mathbb{P}\left(X > np\left(1+\frac{\delta}{p}\right)\right)$$

$$\leq e^{-\frac{np}{2}\left(\frac{\delta}{p}\right)^2} + e^{-\frac{np}{3}\left(\frac{\delta}{p}\right)^2}$$

$$= e^{-n\frac{\delta^2}{2p}} + e^{-n\frac{\delta^2}{3p}}$$

Il problema di questo bound è che p non lo conosciamo! Ma usando che $p \leq 1$ troviamo

$$\mathbb{P}(p \notin [\tilde{p}-\delta, \tilde{p}+\delta]) \leq e^{-n\frac{\delta^2}{2}} + e^{-n\frac{\delta^2}{3}}$$

Quindi con $\gamma = e^{-n\frac{\delta^2}{2}} + e^{-n\frac{\delta^2}{3}}$ abbiamo trovato una relazione tra δ, n e la probabilità di errore γ.

4.3 Disuguaglianze migliorate per casi speciali

Possiamo migliorare i bound di Chernoff quando

$X_i = \begin{cases} +1 & \text{proba } \frac{1}{2} \\ -1 & \text{proba } \frac{1}{2} \end{cases}$ (variabili aleatorie di Rademacher)

Teorema 4.7

Siano $X_1, \dots, X_n$ v.a. indipendenti Rademacher.

Sia $X := \sum_{i=1}^{n} X_i$. Allora $\forall a > 0$

$$\mathbb{P}(X \geq a) \leq e^{-\frac{a^2}{2n}}$$

Dim.

Usando la solita strategia, per $t > 0$,

$$\mathbb{P}(X \geq a) = \mathbb{P}(e^{tX} \geq e^{ta}) \leq \frac{\mathbb{E}[e^{tX}]}{e^{ta}}$$

Analizziamo la f.g.m. di X:

$$\mathbb{E}[e^{tX}] = \mathbb{E}\left[e^{t\sum_{i=1}^{n} X_i}\right] = \prod_{i=1}^{n} \mathbb{E}[e^{tX_i}] = \mathbb{E}[e^{tX_1}]^n$$

(indipendenza; X_i hanno stessa distribuzione)

Ora $\mathbb{E}[e^{tX_1}] = e^t \cdot \frac{1}{2} + e^{-t} \cdot \frac{1}{2}$

Espansione di Taylor $= \frac{1}{2}\left(\sum_{l=0}^{\infty} \frac{t^l}{l!} + \sum_{l=0}^{\infty} \frac{(-t)^l}{l!}\right)$

si cancellano i termini dispari $= \frac{1}{2}\left(2 \cdot \sum_{l=0}^{\infty} \frac{t^{2l}}{(2l)!}\right)$

$$\leq \sum_{l=0}^{\infty} \frac{\left(\frac{t^2}{2}\right)^l}{l!} = e^{t^2/2}$$

Mettendo tutto insieme abbiamo trovato

$$\mathbb{P}(X \geq a) \leq \frac{e^{n\frac{t^2}{2}}}{e^{ta}} \overset{\text{ponendo } t = \frac{a}{n}}{=} e^{-\frac{a^2}{2n}}.$$

□